

# NOI 模拟赛 Day2

|        |          |                 |            |
|--------|----------|-----------------|------------|
| 题目名称   | 小根堆      | 刺杀              | 随机算法       |
| 题目类型   | 传统型      | 传统型             | 传统型        |
| 可执行文件名 | heap     | assassinate     | random     |
| 输入文件名  | heap.in  | assassinate.in  | random.in  |
| 输出文件名  | heap.out | assassinate.out | random.out |
| 时间限制   | 2.0 秒    | 3.0 秒           | 3.0 秒      |
| 内存限制   | 512 MiB  | 1024 MiB        | 1024 MiB   |

提交源程序文件名

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| 对于 C++ 语言 | heap.cpp | assassinate.cpp | random.cpp |
|-----------|----------|-----------------|------------|

编译选项

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 对于 C++ 语言 | -lm -O2 -std=c++14 |
|-----------|--------------------|

1. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 考试过程中若对题目有疑问，请联系出题人。
8. 题目很简单，AK 了请勿大声喧哗。

## 小根堆 (heap)

### 【题目描述】

给定一个由  $n$  个  $\pm$  和  $m$  个  $\pm$  组成、长度为  $n+m$  的字符串  $s$ ，以及一个由  $m$  个整数组成的集合

$$a = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

请准备两个集合  $X = \emptyset$ 、 $Y = \emptyset$ ，并按照  $i = 1, 2, \dots, n+m$  的顺序依次执行以下操作：

- 当  $s$  的第  $i$  个字符为  $\pm$  时，从 1 到  $n$  的整数中，选择一个既不在  $X$  中、也不在  $Y$  中的整数，加入集合  $X$ 。
- 当  $s$  的第  $i$  个字符为  $\pm$  时，从  $X$  中取出最小的整数  $x$ ，将其从  $X$  中删除，并加入集合  $Y$ 。根据约束条件，进行该操作前  $X$  一定非空。

对于向  $X$  中加入整数的顺序，共有  $n!$  种可能。问其中有多少种顺序能够使得所有操作完成后  $Y = a$ 。请输出这个方案数对 998244353 取模的结果。

### 【输入格式】

第一行两个整数  $n, m$ 。

第二行一个长度为  $n+m$  的字符串  $s$ 。

第三行  $m$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_m$ 。

### 【输出格式】

输出一个整数，表示满足条件的方案数对 998244353 取模后的结果。

### 【样例 1 输入】

```
1 4 2
2 +-+ +-+
3 1 3
```

### 【样例 1 输出】

```
1 4
```

**【样例 2 输入】**

```

1 6 4
2 ++-+- - -++
3 2 3 4 6

```

**【样例 2 输出】**

```

1 48

```

**【样例 3 输入】**

```

1 20 10
2 ++++ -+++++ - -+ - -+ -+++++ - -+ -+-
3 1 2 3 4 5 6 7 9 12 13

```

**【样例 3 输出】**

```

1 179396825

```

**【样例 1 解释】**

满足条件的一组操作方案如下：

- 当  $i = 1$  时，将 3 加入  $X$ ，此时  $X = \{3\}$ ,  $Y = \emptyset$ 。
- 当  $i = 2$  时，将 4 加入  $X$ ，此时  $X = \{3, 4\}$ ,  $Y = \emptyset$ 。
- 当  $i = 3$  时，从  $X$  中取出最小的 3，并将其从  $X$  移入  $Y$ 。此时  $X = \{4\}$ ,  $Y = \{3\}$ 。
- 当  $i = 4$  时，将 2 加入  $X$ ，此时  $X = \{2, 4\}$ ,  $Y = \{3\}$ 。
- 当  $i = 5$  时，将 1 加入  $X$ ，此时  $X = \{1, 2, 4\}$ ,  $Y = \{3\}$ 。
- 当  $i = 6$  时，从  $X$  中取出最小的 1，并将其从  $X$  移入  $Y$ 。此时  $X = \{2, 4\}$ ,  $Y = \{1, 3\}$ 。

**【样例 2 解释】**

字符串  $s$  的末尾不一定是  $\_$ 。

【子任务】

对于全部数据， $1 \leq m \leq n \leq 500$ ， $s$  是一个由  $n$  个  $\pm$  和  $m$  个  $\_$  组成、长度为  $n + m$  的字符串，并且对于任意  $i = 1, 2, \dots, n + m$ ，在  $s$  的前  $i$  个字符中， $\_$  的数量不超过  $\pm$  的数量；同时满足  $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_m \leq n$ 。

| 子任务编号 | 分值 | $n \leq$ | $m \leq$ | 特殊性质 |
|-------|----|----------|----------|------|
| 1     | 10 | 10       | 10       | 无    |
| 2     | 10 | 15       | 15       | 无    |
| 3     | 15 | 500      | 7        | 无    |
| 4     | 15 | 500      | 15       | 无    |
| 5     | 15 | 50       | 50       | 无    |
| 6     | 15 | 200      | 200      | 无    |
| 7     | 20 | 500      | 500      | 无    |

## 刺杀 (assassinate)

### 【题目描述】

有一棵  $n$  个结点的树，第  $i$  条边连接结点  $u_i$  和  $v_i$ 。

你是一名刺客，初始时刻 0 位于结点  $s$ ，需要前往结点  $t$  执行刺杀任务。每个时刻你可以选择：

- **停留**在当前结点，等待任意非负实数时间；
- **移动**，花费  $d_i$  的时间沿第  $i$  条边从一个端点走到另一个端点。移动过程中你始终处于这条边上，不能中途停下。

有一名守卫在树上循环巡逻。他的巡逻路线由  $k$  个结点  $x_1, x_2, \dots, x_k$  描述，守卫按照

$$x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_k \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$$

的顺序不断循环移动。对于每一段  $x_i \rightarrow x_{(i \bmod k)+1}$ ，守卫都沿树上的唯一路径行进，中途不会在任何结点停留。守卫通过第  $j$  条边所需的时间为  $c_j$ 。

**冲突规则：**如果在某个时刻，你和守卫同时出现在同一条边上（包括边的内部，但不包括端点），则刺杀任务失败。同时出现在某个结点上不算失败。

请你求出完成刺杀任务（即从  $s$  到达  $t$ ）所需的**最少时间**。由于答案可能很大，请输出答案对 998244353 取模后的结果。如果无法完成任务，输出  $-1$ 。

### 【输入格式】

本题有多组测试数据。

第一行一个正整数  $T$ ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

第一行两个正整数  $n, k$ ，分别表示树的结点数和巡逻路线的关键点数。

接下来  $n - 1$  行，每行四个正整数  $u_i, v_i, c_i, d_i$ ，描述第  $i$  条边：它连接结点  $u_i$  和  $v_i$ ，守卫通过该边需要  $c_i$  时间，刺客通过该边需要  $d_i$  时间。

接下来一行  $k$  个正整数  $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，表示守卫巡逻路线的关键点序列。

最后一行两个正整数  $s, t$ ，表示刺客的起点和终点。

### 【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行一个整数：

- 若刺客可以完成任务，输出最少时间对 998244353 取模后的结果；
- 若刺客无论如何都无法完成任务，输出  $-1$ 。

**【样例 1 输入】**

```
1 1
2 4 2
3 1 2 1 3
4 2 3 1 1
5 2 4 1 1
6 3 4
7 1 2
```

**【样例 1 输出】**

```
1 3
```

**【样例 1 解释】**

树结构中，结点 2 为中心，分别连接结点 1, 3, 4。

守卫巡逻  $3 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$ ，路径为

$$3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots,$$

因此只经过边 (2, 3) 和边 (2, 4)，从不经过边 (1, 2)。

刺客只需经过边 (1, 2)，耗时为  $d_1 = 3$ 。在时刻 0 直接出发即可，并于时刻 3 到达，答案为 3。

**【样例 2 输入】**

```
1 1
2 2 2
3 1 2 3 5
4 1 2
5 1 2
```

**【样例 2 输出】**

```
1 -1
```

【样例 2 解释】

树中只有唯一的一条边  $(1, 2)$ ，其参数为  $c = 3, d = 5$ 。  
守卫巡逻  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ ，周期为  $P = 6$ 。守卫在这条边上的占用时段为

$$(0, 3) \cup (3, 6),$$

仅在时刻  $0, 3, 6, \dots$  处于端点上。  
刺客需要一段长度为 5 的连续安全时间窗口才能通过该边，但最长的安全间隙长度仅为 0，因此无法完成任务。  
答案为  $-1$ 。

【样例 3 输入】

```
1 1
2 3 2
3 1 2 1 1
4 2 3 1 1
5 1 3
6 1 3
```

【样例 3 输出】

```
1 4
```

【样例 3 解释】

树是一条链  $1 - 2 - 3$ ，并且所有  $c_i = d_i = 1$ 。守卫巡逻  
 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ ，

周期为  $P = 4$ 。在一个周期内，守卫所在位置如下表所示：

| 时段       | 守卫所在边      | 方向                |
|----------|------------|-------------------|
| $(0, 1)$ | 边 $(1, 2)$ | $1 \rightarrow 2$ |
| $(1, 2)$ | 边 $(2, 3)$ | $2 \rightarrow 3$ |
| $(2, 3)$ | 边 $(2, 3)$ | $3 \rightarrow 2$ |
| $(3, 4)$ | 边 $(1, 2)$ | $2 \rightarrow 1$ |

一种最优方案如下：

- 在时刻 1 从结点 1 出发，经过边 (1, 2)，于时刻 2 到达结点 2；
- 再等待到时刻 3，经过边 (2, 3)，于时刻 4 到达结点 3。

因此答案为 4。

### 【子任务】

对于全部数据，满足：

- $1 \leq T \leq 10$ ；
- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ,  $2 \leq k \leq 2 \times 10^5$ ；
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$ ，输入保证这些边构成一棵树；
- $1 \leq c_i, d_i \leq 10^8$ ；
- $1 \leq x_i \leq n$ ，且  $x_i \neq x_{(i \bmod k)+1}$ ；
- $1 \leq s, t \leq n$ ,  $s \neq t$ ；
- 在同一个测试点中，所有测试数据的  $\sum n$  和  $\sum k$  均不超过  $2 \times 10^5$ 。

| 子任务编号 | 分值 | 特殊限制                                                                                                                                 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 5  | $s$ 和 $t$ 在树上相邻，即 $s$ 和 $t$ 之间恰好有一条边直接相连                                                                                             |
| 2     | 10 | $n \leq 50$ , $k \leq 50$ , $c_i \leq 20$ , $d_i \leq 20$                                                                            |
| 3     | 15 | $k = 2$                                                                                                                              |
| 4     | 15 | 守卫一轮巡逻经过的总边数不超过 5000，即 $\sum_{i=1}^k \text{dist}(x_i, x_{(i \bmod k)+1}) \leq 5000$ ，其中 $\text{dist}(u, v)$ 表示 $u$ 到 $v$ 的路径上的边数     |
| 5     | 10 | 守卫一轮巡逻中，经过的边与 $s$ 到 $t$ 路径上的边的交集大小之和不超过 5000，即 $\sum_{i=1}^k  \text{path}(x_i, x_{(i \bmod k)+1}) \cap \text{path}(s, t)  \leq 5000$ |
| 6     | 15 | 树是一条链，即存在一种编号方式使得边恰好连接 $i$ 和 $i+1$ ( $1 \leq i \leq n-1$ )                                                                           |
| 7     | 30 | 无特殊限制                                                                                                                                |



## 随机算法 (random)

### 【题目描述】

在北京大学随机算法课程中，你将会遇到如下问题：

- 有一个大小为  $n$  的集合  $S = \{1, 2, \dots, n\}$  以及一个二元运算  $\circ$ 。你需要在  $O(n^2)$  的时间内判定  $\circ$  是否满足结合律，即判定是否对于  $\forall i, j, k \in S$ ，都有  $i \circ (j \circ k) = (i \circ j) \circ k$ 。

这个问题对于大家来说还是太轻松了。但实际上，这道题的数据并不好造，如果不精心构造的话，很容易出现大量不合法的三元组，导致随机 check 也有极高的概率判定正确。

因此，现在你的任务是为这道题构造数据。形式化地说，你需要造  $q$  组数据，使得：

- 对于第  $x$  组数据，给定一个任务目标  $c_x$ ，你需要构造一个运算  $\circ$ ，使得恰好有  $c_x$  个三元组满足结合律。即满足

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S} [i \circ (j \circ k) = (i \circ j) \circ k] = c_x$$

或者报告无解。

### 【输入格式】

第一行两个整数  $n, q$ ，分别代表集合大小以及数据组数。

接下来  $q$  行，每行输入一个整数  $c_x$ ，表示这组数据的任务目标。

### 【输出格式】

对于每组数据，第一行输出一个字符串 YES 或 NO，代表是否有解。

如果输出 YES，接下来你需要输出一个  $n \times n$  的矩阵来描述  $\circ$  的运算表，其中第  $i$  行第  $j$  列的整数代表  $i \circ j$  的值。

### 【样例 1 输入】

```
1 3 2
2 27
3 0
```

### 【样例 1 输出】

```

1 YES
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 YES
6 2 2 2
7 1 1 3
8 2 2 2

```

### 【子任务】

对于 100% 的数据,  $1 \leq n \leq 64$ ,  $1 \leq q \times n^2 \leq 10^6$ ,  $0 \leq c_x \leq n^3$ 。

本题共十个子任务, 每个子任务 10 分。

| 子任务编号 | 分值 | 特殊限制                            |
|-------|----|---------------------------------|
| 1     | 10 | $n \leq 3$                      |
| 2     | 10 | $n \leq 8$                      |
| 3     | 10 | 保证所有的 $c_x \leq n$              |
| 4     | 10 | 保证所有的 $c_x \geq n^3 - n$        |
| 5     | 10 | 保证所有的 $c_x = 0$                 |
| 6     | 10 | 保证所有的 $c_x \equiv 0 \pmod{n}$   |
| 7     | 10 | 保证所有的 $c_x \equiv 0 \pmod{n^2}$ |
| 8     | 10 | 保证输入文件为下发文件中的 <u>random8.in</u> |
| 9     | 10 | $1 \leq q \times n^3 \leq 10^6$ |
| 10    | 10 | 无特殊限制                           |